PROYECTO FINAL — DEEP LEARNING Y SISTEMAS INTELIGENTES

UVG · NOVIEMBRE 2026

Cuando el *orden* de las compras delata el fraude

El modelo híbrido del Proyecto 1, ahora en producción y al alcance de cualquier analista.

José Ordoñez 231329
José Alejandro Antón 221041
Adrián González 23152

0.959

AUC-PR EN TEST

Las reglas miran *cuánto* se gasta. El fraude se esconde en el *cómo*.

- El Banco del Altiplano detecta fraude con **variables agregadas**: montos, frecuencias y diversidad de comercios.
- Lo que se escapa sigue un **patrón en el tiempo**: compras pequeñas de prueba y luego una grande, o un salto repentino de canal.
- En el Proyecto 1 un modelo secuencial lo captó. Lo que faltaba era que alguien fuera del equipo lo pudiera usar.

USUARIO

Analista de operaciones antifraude, en el momento de autorizar.

DECISIÓN

Si la puntuación llega a `0.075` se **bloquea** y pasa a revisión manual. Si no, se **autoriza**.

Del notebook a producción, *sin reentrenar*

LO QUE TRAEMOS DEL PROYECTO 1

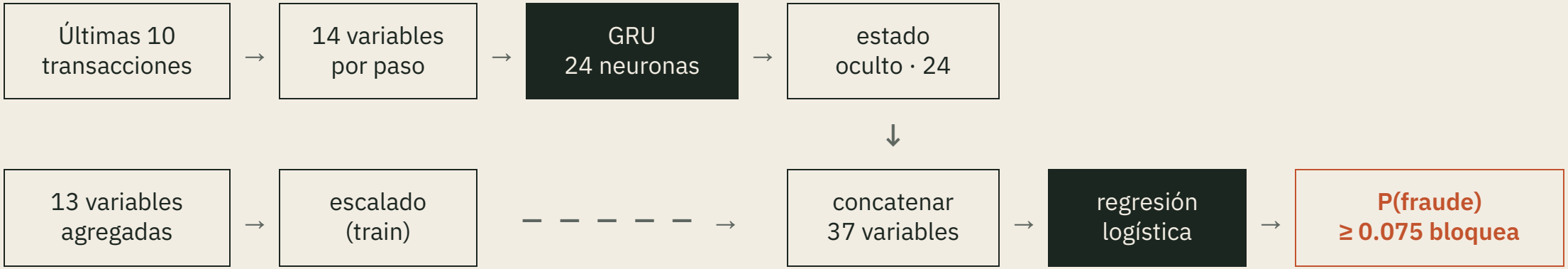
A	Agregadas + HistGradientBoosting `0.869`
B	GRU escrita en NumPy `0.902`
C	**Estado oculto de la GRU + agregadas → regresión logística** `0.922`

AUC-PR en validación. Datos sintéticos: 41,975 transacciones, 3,000 clientes, 0.7 % de fraude.

LO QUE CAMBIÓ PARA PRODUCCIÓN

- **Solo inferencia** con los 5 artefactos guardados.
- **GRU solo hacia adelante**, sin PyTorch: instalación liviana.
- **Contrato** de entrada/salida en **`scoring.py`** con errores claros.
- **Semáforo** sobre la decisión y **umbral configurable**.
- **Registro de uso** de cada predicción.

Dos caminos que se juntan *antes* de decidir



Por paso: logaritmo del monto, hora en seno y coseno, horas desde la anterior, comercio nuevo, canal y categoría.

Menos de 10 transacciones: se rellena con ceros a la izquierda, como en el entrenamiento. Cada predicción tarda ~0.4 ms.

Criterios fijados *antes* de entrenar

HIPÓTESIS	CRITERIO DE ÉXITO	RESULTADO	VEREDICTO
H1. El orden aporta algo que las agregadas no ven	AUC-PR de B mayor que A, y cae al barajar la historia	`0.869` → `0.902`. Barajada: `0.819`; en cambio de canal pasa de `0.85` a `0.32`	**Se cumple**
H2. Juntar estado oculto y agregadas mejora a B	C ≥ B + 0.03	`0.922`, solo `+0.020`. No llegó, pero sigue siendo el mejor	**No se cumple**
H3. `scoring.py` reproduce el notebook	Diferencia de AUC-PR en test menor a 0.01	`0.9590 = 0.9590`, mismos aciertos y errores; diferencia máxima por caso `4.4e-6`	**Se cumple**

Métrica principal: AUC-PR, porque con 0.7 % de fraude la exactitud no dice nada. Línea base: modelo A.

Lo que vale en *quetzales*

0.959
AUC-PR

37/39
FRAUDES DETECTADOS

41
FALSAS ALARMAS

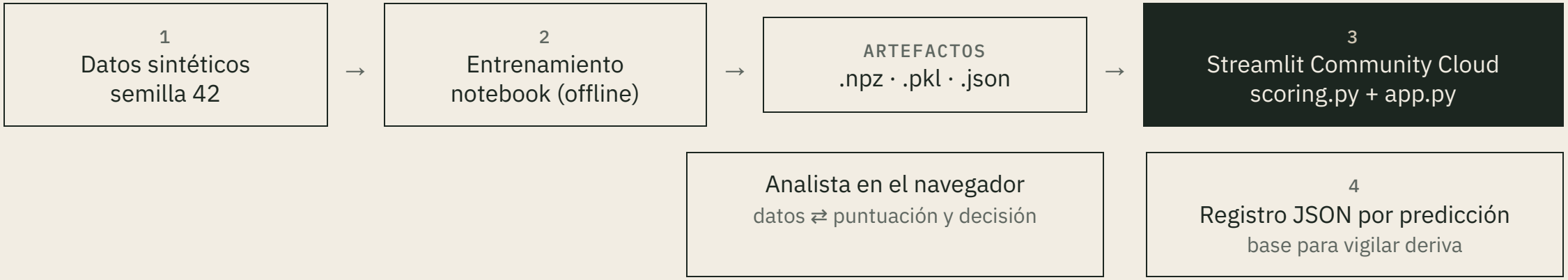
COSTO EN ~10 DÍAS DE TEST



Q148,020

de ahorro, unos **Q450,000 al mes**. El umbral es bajo a propósito: dejar pasar un fraude cuesta Q4,200 y bloquear a un cliente legítimo, Q180.

Del notebook *al navegador*



CAPA	HERRAMIENTA	POR QUÉ
Inferencia	NumPy + scikit-learn 1.3.2	Sin frameworks pesados; versiones probadas con los artefactos
Interfaz	Streamlit	El usuario es una persona, no otro sistema
Hosting	Streamlit Community Cloud	Gratis y conectado al repo. Hugging Face pedía plan PRO (error 402)

07 — DEMO EN VIVO

monitoreo-fraude-uvg.*streamlit.app*

01 Ejemplo **legítimo**: 2.7 %, autorizar

02 **Escalada rápida**: cuatro compras online pequeñas en minutos y luego Q1,400 a las 3 a. m. Resultado: 100 %, bloquear

03 Cambiar a mano la última fila y ver cómo se mueve

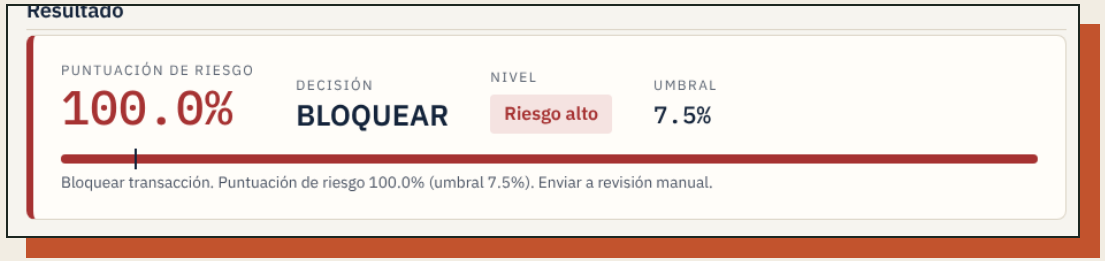
04 Subir un CSV incompleto: error claro, nada se rompe



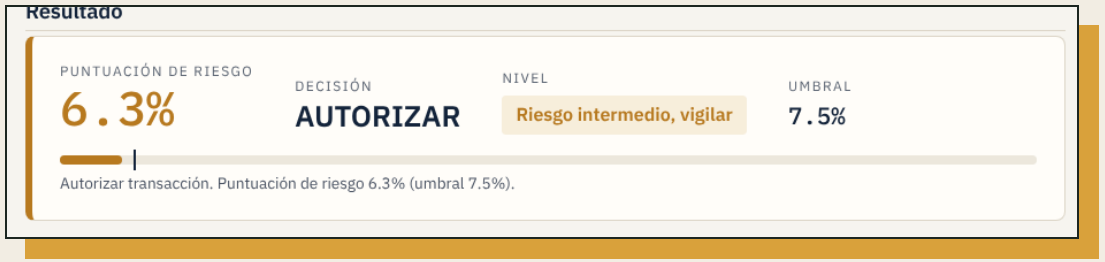
Lo que ve el analista



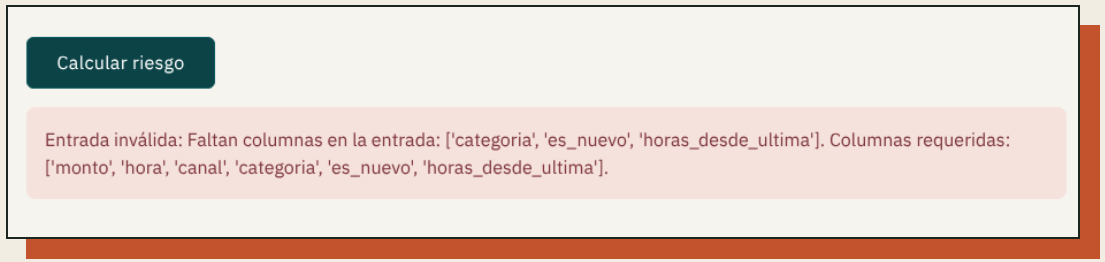
LEGÍTIMO · AUTORIZA



ESCALADA RÁPIDA · BLOQUEA



CERCA DEL UMBRAL · ÁMBAR



CSV SIN COLUMNAS · MENSAJE CLARO

Antes de confiar, *esto*

- **Datos sintéticos.** En datos reales el desempeño seguramente baja.
- **Costos hipotéticos** detrás del umbral. Se puede cambiar sin tocar código.
- **Fraude sigiloso**, sin montos raros, es el más difícil: puntuación media de 0.74.
- Las agregadas las calcularía el sistema del banco. En la demo se escriben a mano.

LO ENCONTRAMOS AL PONERLO EN PRODUCCIÓN

Arranque en frío

TRANSACCIONES DE HISTORIA	PUNTUACIÓN (CLIENTE LEGÍTIMO)
1	0.707 · bloquea
2	0.002
10	0.027

Sin historia, el modelo exagera. Propuesta: pedir al menos 2 transacciones o usar una regla aparte para clientes nuevos.

Nuestra recomendación: *mantenerlo*, con condiciones

DESDE YA

- Clientes con una sola transacción pasan por una regla aparte.
- Todo bloqueo termina en revisión manual.
- Recalibrar el umbral con costos reales del banco.

SIGUIENTE PASO

- **Deriva:** comparar cada semana las puntuaciones y entradas contra el entrenamiento (PSI), usando el registro de uso.
- **API** para que el sistema transaccional consulte directo.
- **Reentrenar con datos reales** y reforzar el fraude sigiloso.

PREGUNTAS

Gracias.

monitoreo-fraude-uvg.streamlit.app

github.com/JoseOrdonezB/PROYECTO-FINAL